

Zone Généraliste S2 – ZG2
« Dimensionnement d'un train d'atterrissage d'avion ».
Printemps 2023

Document Ressource 1 - « Oscillations libres circuit RLC- Analogie système masse/ressort.

Le comportement d'un modèle mécanique constitué d'un solide guidé : de centre d'inertie G, de masse m et pouvant glisser le long d'une tige verticale avec un coefficient de frottement visqueux α et lié à l'extrémité libre d'un ressort de raideur k, et un circuit RLC linéaire est représenté par des équations différentielles identiques.

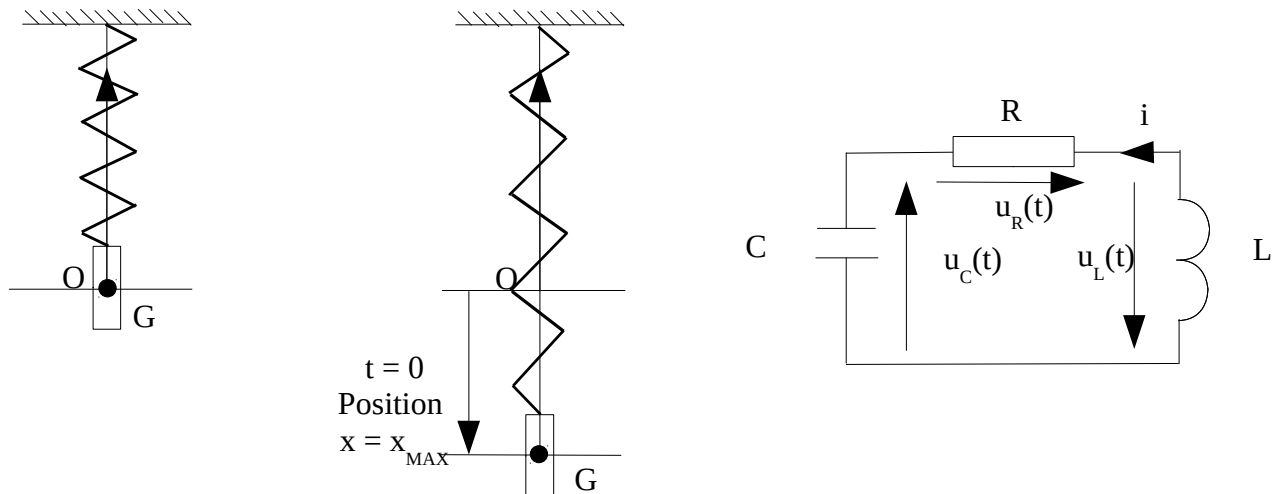


Figure 1 : Systèmes masse/ressort avec frottement et RLC série

Lorsque le ressort n'est ni comprimé ni dilaté G est en O. On appelle x l'abscisse de G. A l'instant $t=0$, le ressort peut être comprimé ou dilaté et le condensateur peut être chargé positivement ou négativement. L'état du système à l'instant $t=0$ constitue l'état initial décrit par les conditions initiales.

Caractéristiques - Paramètres

	RLC série oscillations libres	Système masse, ressort avec frottement visqueux
Equation différentielle		$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$
Pulsation propre		$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
Pseudo période		$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
Coefficient d'amortissement		$\xi = \frac{\alpha}{2} \frac{1}{\sqrt{km}}$
Facteur de qualité		$Q = \frac{1}{\alpha} \sqrt{km}$

Tableau 1 : principales caractéristiques

Le coefficient d'amortissement ou amortissement (sans unité) ζ est noté également z ou m en électronique et automatique.

Mécanique	Position : $x(t)$	Vitesse : $v = dx/dt$	Masse : m	Constante de raideur : k	Coefficient d'amortissement fluide : α
Electrique	Charge : $q(t) = Cu_C(t)$	 :	 :	 :	 :

Tableau 2 : Equivalence mécanique/électrique

Oscillations libres - Influence de l'amortissement ζ – 4 régimes possibles**1 – Régime « pseudo-périodique » $\zeta < 1$.**

Ce régime est observé lorsque l'amortissement est faible. On observe un signal périodique dont l'amplification des amplitudes décroît avec le temps. La période d'un tel signal est la pseudo-période T_0 . D_1 , D_2 , D_3 sont les 3 premiers dépassements.

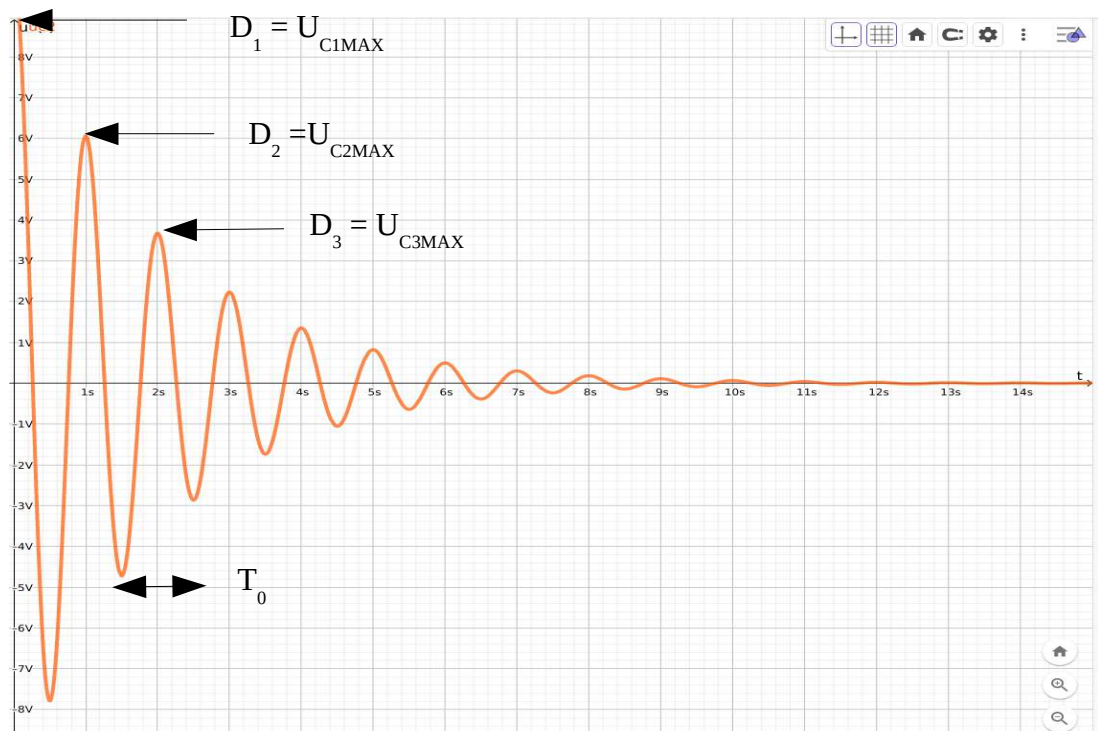


Figure 3 – Exemple de réponse « pseudo périodique »

2 – Régime « critique » $\zeta = 1$.

Ce régime marque le passage du régime « pseudo-périodique » au régime « apériodique ». La réponse est toujours supérieure à 0.

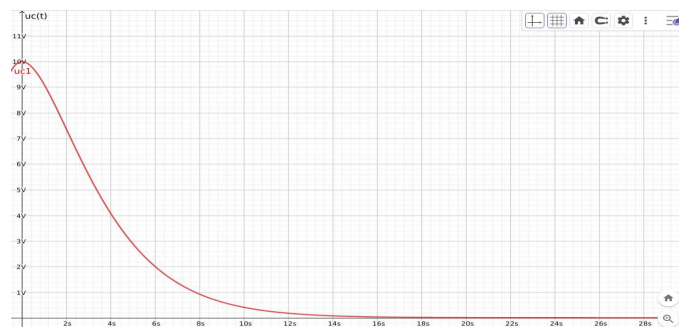


Figure 4 – Exemple de réponse « critique »

3 – Régime « apériodique » $\zeta > 1$.

Si l'amortissement est trop fort, il n'y a plus d'oscillations.

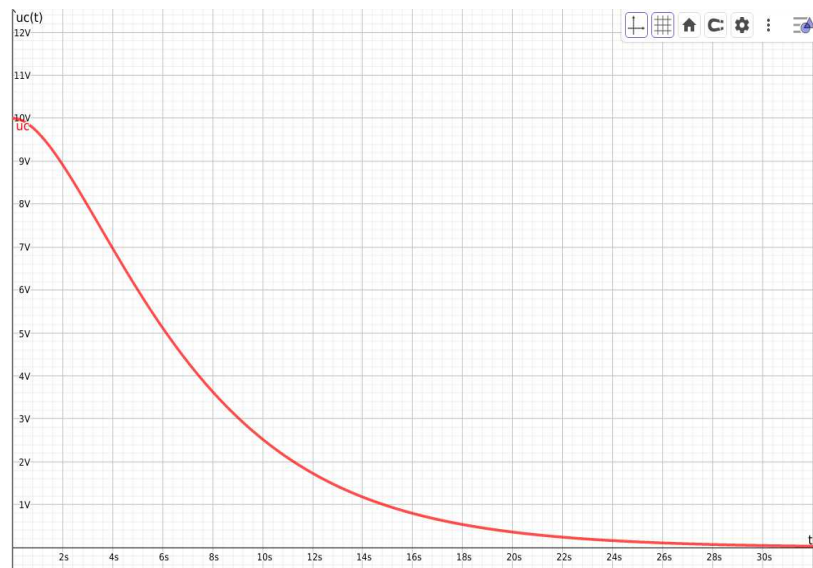


Figure 5 – Exemple de réponse « apériodique »

4 – Régime « périodique » $\zeta = 0$.

La condition $\zeta = 0$ (amortissement négligeable ce qui ne peut exister pour un circuit) étant un cas particulier de la condition $\zeta < 1$ correspond à un fonctionnement en oscillateur. Le système est le siège d'oscillations non amorties. Le régime est périodique.

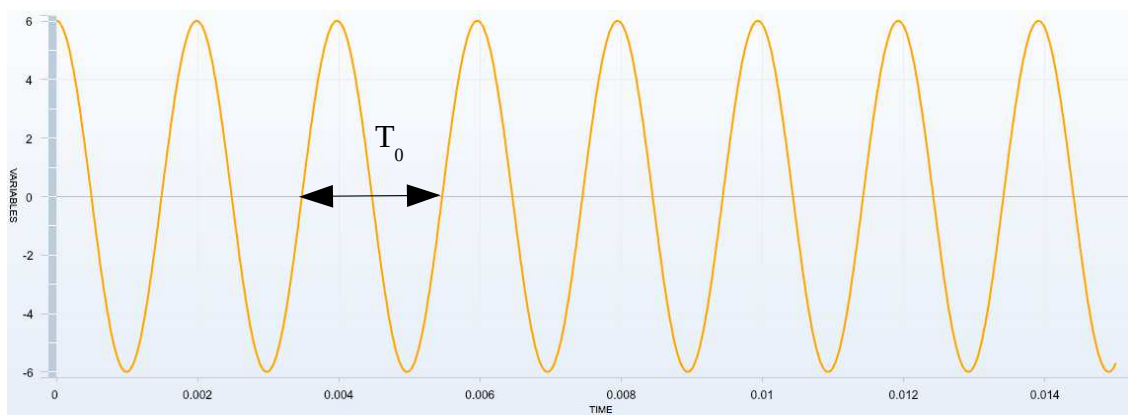


Figure 6 – Exemple de réponse « périodique »